시스템 구상도



프로젝트명	다중 AI 에이전트 기반 독자 참여형 스토리 창작 및 피드백 자동화 플랫폼
대주제	다중 에이전트 서빙기반 고객 피드백 분석 및 맞춤형 응대 자동화 플랫폼
서비스 명	STORYFORK — 원작을 나만의 이야기로.
깃허브 주소	SKN34 Final 4Team 깃허브 주소

SK 네트웍스 DATAVARE en·core DATA DRIVEN WORLD

2026년 10월 30일

SKN34 4Team

목차

목 차

Ⅰ. 전체 시스템 구성 ····· 4

Ⅱ. 실행 환경과 기술 구성 ····· 8

Ⅲ. 데이터 구조와 핵심 처리 흐름 ····· 12

Ⅳ. AI 역할과 실행 상태 ····· 14

Ⅴ. 운영 경계와 구현 점검 ····· 20

참고문헌 ····· 24

제정 및 개정 이력

버전	개정 내용	작성자	승인자	개정날짜
1.0	MVP 기준 초안 작성	윤성호		2026.10.30

I. 시스템 아키텍처

1. 시스템 개요

STORYFORK는 사용자가 세계관을 구축하고, AI 기반 다중 인물 시뮬레이션을 통해 소설을 집필하며, 기존 작품에서 분기(Fork)하여 새로운 이야기를 창작할 수 있는 웹소설 창작 플랫폼이다.

전체 시스템은 MSA(Microservices Architecture) 기반의 서비스 분리 구조를 적용하여 프런트엔드, 핵심 비즈니스 서비스, AI 서비스를 독립적으로 구성한다.

각 서비스는 역할에 따라 서로 다른 아키텍처를 적용하며, REST API를 통해 통신하도록 설계한다.

2. 전체 시스템 아키텍처

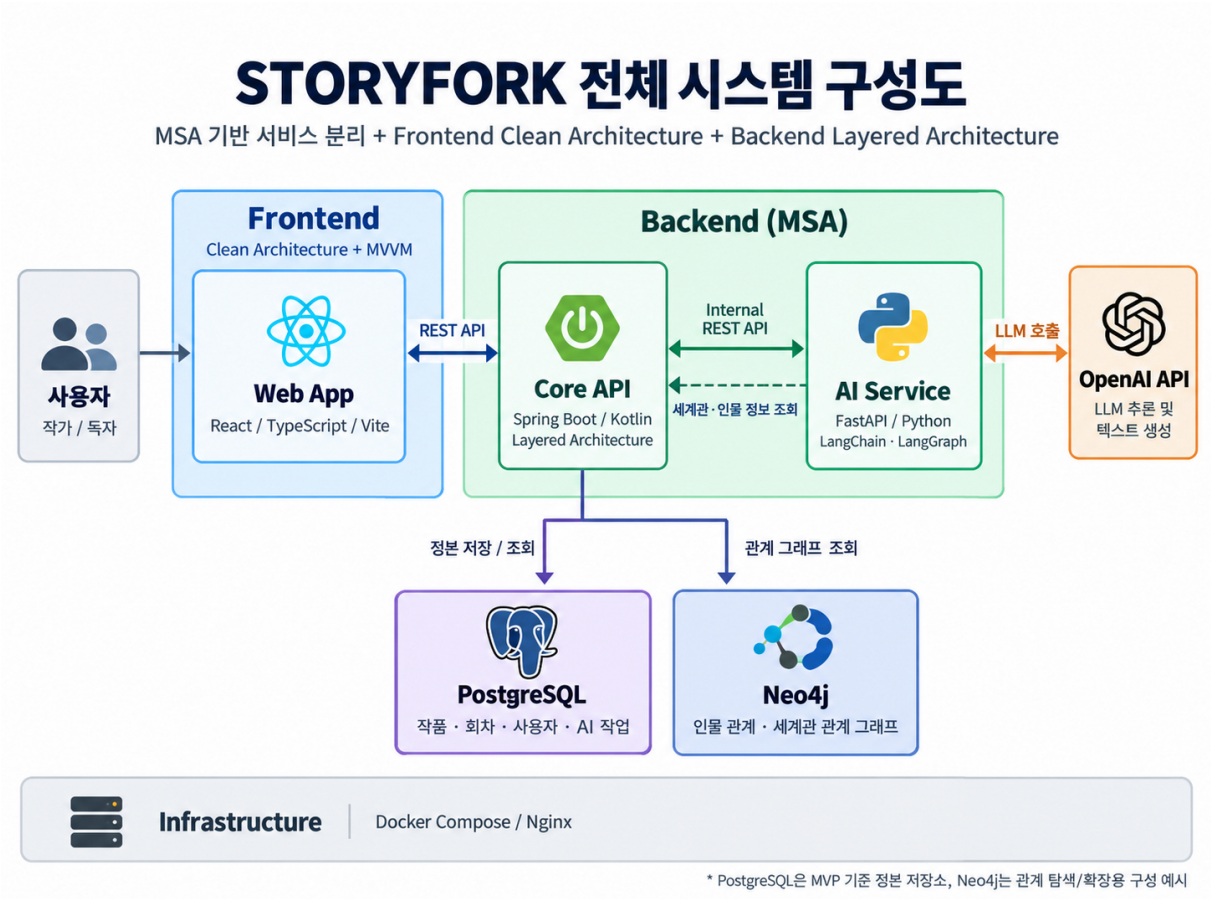


그림 4 전체 시스템 구성도

3. 아키텍처 설계 전략

아키텍처	적용대상	설계 목적
MSA	전체 시스템	서비스별 독립적인 개발·배포 및 유지보수
Clean Architecture + MVVM	Frontend	UI, 비즈니스 로직, 데이터 접근 계층 분리
Layered Architecture	Core API	Controller, Service, Repository의 역할 분리
Agentic Workflow	AI Service	LangChain·LangGraph 기반 AI 에이전트 협업 및 실행 흐름 제어

4. 주요 시스템 구성 요소

구성요소	적용기술	주요 역할
Frontend	React, TypeScript, Vite	사용자 인터페이스, 세계관 관리 및 소설 집필 화면
Core API	Spring Boot, Kotlin	사용자 인증·인가, 작품·세계관 관리, Fork 및 발행 처리
AI Service	FastAPI, Python, LangChain, LangGraph	세계관 설정 추출, AI 집필 지원, 다중 인물 시뮬레이션
DB	PostgreSQL, Flyway, Neo4j	사용자, 작품, 회차, 세계관 문서 및 AI 작업 데이터 저장 ,인물 간 관계와 세계관의 연결 구조 관리 및 탐색
External AI	OpenAI API	LLM 추론, 대화 및 텍스트 생성
Infrastructure	Docker Compose, Nginx	서비스 컨테이너 관리 및 API 요청 프록시

5. 서비스 간 통신 및 데이터 관리

STORYFORK는 각 서비스의 책임을 분리하고, API 기반으로 데이터를 교환한다.

1. **사용자 요청**: 사용자는 React 기반 웹 애플리케이션을 통해 작품 관리, 세계관 편집, AI 시뮬레이션 등의 기능을 요청한다.
2. **비즈니스 로직 처리**: Core API는 인증·인가 및 작품 접근 권한을 검증하고, 요청에 필요한 데이터를 처리한다.
3. **AI 기능 실행**: Core API가 AI Service에 작업을 전달하면, AI Service는 LangChain·LangGraph를 활용해 AI 추론 및 시뮬레이션을 수행한다.
4. **데이터 조회 및 저장**: PostgreSQL은 주요 업무 데이터의 정본을 관리하고, Neo4j는 인물·세계관 관계를 그래프 구조로 관리하는 역할을 담당한다.
5. **결과 반환**: AI Service의 생성 결과는 Core API로 전달되며, 사용자 승인 후 필요한 내용을 영구 저장한다.

6. 설계 목표

STORYFORK는 다음 세 가지 목표를 중심으로 설계한다.

- 서비스 확장성:Core API와 AI Service를 분리하여 AI 기능의 확장이나 모델 교체가 전체 시스템에 미치는 영향을 최소화한다.
- 데이터 일관성:PostgreSQL을 정본 저장소로 사용하고 Neo4j를 관계 탐색용으로 활용하여 데이터 저장 책임을 명확히 한다.
- AI 실행 독립성:다중 인물 시뮬레이션의 내부 상태와 생성 결과를 실제 작품 데이터와 구분하고, 사용자가 선택한 결과만 작품에 반영한다.

II. 시스템 구성 요소

1. 프론트엔드

프런트엔드는 사용자가 STORYFORK의 기능을 이용할 수 있도록 웹 기반 인터페이스를 제공한다.

- 기술 스택:React, TypeScript, Vite
- 아키텍처:Clean Architecture + MVVM
- 주요 기능:세계관 및 등장인물 관리, 작품 집필·발행, 작품 Fork, AI 시뮬레이션 결과 확인
- 통신 방식:REST API를 통해 Core API와 통신

2. 벡엔드 서비스

백엔드는 Core API와 AI Service를 분리한 MSA 구조로 구성한다.

구분	Core API	AI Service
언어	Kotlin	Python
프레임워크	Spring Boot	FastAPI
아키텍처	Layered Architecture	Layered + Agentic Workflow
주요 역활	비즈니스 로직 및 데이터 관리	AI 추론 및 에이전트 실행
데이터 접근	PostgreSQL, Neo4j(설계안)	Core API를 통한 조회
외부 연동	AI Service	OpenAI API

Core API는 사용자 인증·인가, 세계관 및 작품 관리, 회차 발행과 Fork 기능을 담당한다.
AI Service는 원작 설정 추출, AI 집필 지원 및 다중 인물 시뮬레이션을 수행하며, 생성된 결과를 Core API로 반환한다.

3. 데이터 저장소

STORYFORK는 관계형 데이터베이스와 그래프 데이터베이스를 조합하는 구조를 검토한다.

데이터베이스	저장 대상	주요 목적
PostgreSQL	사용자, 작품, 회차, 세계관 문서, 변경 이력, AI 작업 기록	정형 데이터 및 정본 관리
Neo4j	등장인물 관계, 인물 간 감정, 세계관 내 엔티티 연결	관계 그래프 탐색 및 분석

4. AI 모델 및 외부 연동

AI Service는 외부 LLM API를 활용해 소설 창작에 필요한 AI 기능을 제공한다.

- LLM:OpenAI API 기반 텍스트 생성 및 추론
- AI 프레임워크:LangChain, LangGraph
- AI 기능:세계관 설정 추출, 인물별 대화·행동 생성, 스토리 시뮬레이션, 집필 지원
- 데이터 조회:AI Service가 Core API의 읽기 전용 조회 도구를 사용해 필요한 세계관 정보를 획득

5. AI 모델 및 외부 연동

각 서비스는 Docker 컨테이너로 독립 실행하며, Docker Compose를 이용해 개발 및 배포 환경을 구성한다.

구성 요소	적용 기술	역활
컨테이너	Docker	서비스별 실행 환경 분리
컨테이너 관리	Docker Compose	다중 서비스 실행 및 네트워크 관리
웹 서버	Nginx	정적 파일 제공 및 API 요청 프록시
서비스 통신	HTTP / REST API	Core API와 AI Service 간 내부 통신
데이터 관리	PostgreSQL / Neo4j	업무 데이터 및 관계 그래프 저장